PETUNJUK PENGGUNAAN

ALAT PENGHITUNG WAKTU LARI BERBASIS KAMERA

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2025

PENDAHULUAN

Olahraga merupakan salah satu kegiatan penting dalam menjaga kesehatan jasmani serta meningkatkan disiplin dan semangat juang bagi para siswa. Salah satu bentuk latihan yang umum dilakukan di sekolah adalah lari, baik secara santai maupun sebagai bagian dari penilaian kebugaran jasmani. Dalam pelaksanaannya, pencatatan waktu tempuh biasanya dilakukan secara manual dengan bantuan stopwatch dan pengawasan langsung oleh guru olahraga.

Namun, metode pencatatan manual tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti potensi kesalahan penghitungan waktu, kurangnya objektivitas, serta ketidaknyamanan saat harus mengelola data hasil lari dari banyak siswa. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mencatat waktu lari secara otomatis, akurat, dan efisien.

Dengan memanfaatkan teknologi pengolahan citra digital melalui python dengan library OpenCV , serta marker visual seperti Aruco Tag atau AprilTag , telah berhasil dirancang sebuah sistem penghitung waktu lari berbasis kamera. Sistem ini mampu mendeteksi pergerakan siswa saat melewati garis start dan finish serta cek point secara real-time, sehingga waktu tempuh dapat dicatat secara otomatis tanpa campur tangan manusia.

Melalui uraian cara penggunaan alat ini dapat dipahami cara kerja dari sistem yang telah dibuat. Semoga proyek ini dapat menjadi langkah awal dalam penerapan teknologi komputer visi di dunia pendidikan dan keolahragaan, khususnya dalam penilaian kebugaran siswa secara lebih objektif dan modern.

PERLENGKAPAN – HARDWARE

1. Kamera CCTV dengan koneksi Wifi

	Spesifikasi : - Merek EZVIZ H1C - Resolusi HD 1080p - Konektivitas wifi - Menggunakan power USB type C – DC 5 volt dan di supply menggunakan power bank (tahan hingga 5 jam) - Memiliki dasar bawah ber-magnet - Kebutuhan minimal 2 buah untuk start dan finish

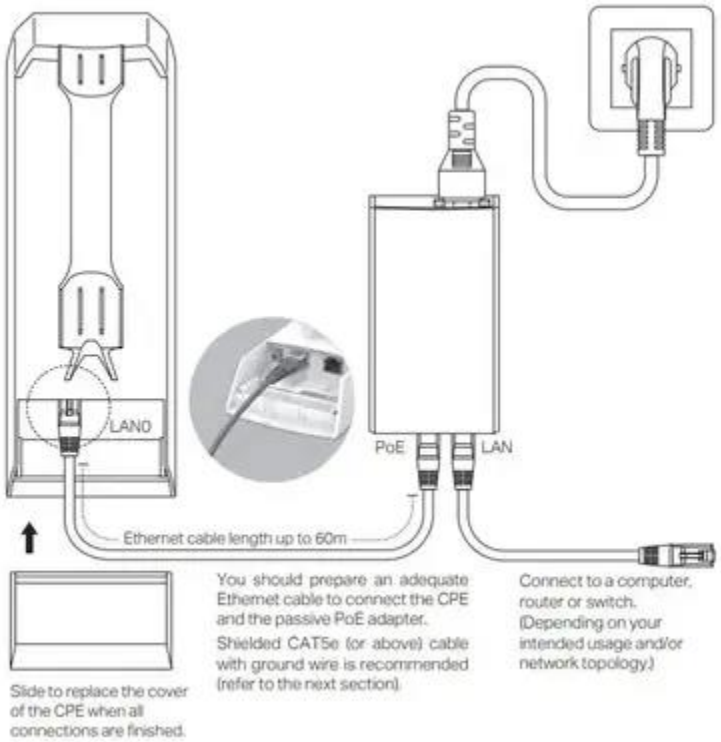
2. Tripod kamera 1.7 meter

	Spesifikasi : - Merek JETE - Tinggi max 1.7 meter - Holder atas bisa ditempelkan base plat dari kamera H1C - Tersedia penambah tinggi berupa pipa stainless 1.5 meter yang siap di pasangkan ke baut atas - Kebutuhan disesuaikan dengan jumlah kamera

3. Access Point Outdoor

	Spesifikasi : - Merek TP LINK – Pharos CPE 220 - Frekuensi 2.4 Ghz - Jangkauan ideal 1 km - Memerlukan power berupa listrik AC 220volt / PLN

Cara menghubungkan Listrik PLN ke adaptor POE lalu ke AP TP link CPE220



4. Komputer / Laptop

	Spesifikasi : - Processor minimum intel i3/sejenis - Ram / memory 4GB - Penyimpanan 500GB - OS Windows 7 keatas - Memerlukan power berupa listrik AC 220volt / PLN

5. Power Bank

	Spesifikasi : - Kapasitas 1000 mAH - Konektor USB - Untuk supply tenaga ke kamera CCTV

6. Topi Ber-kode Aruco

	Spesifikasi : - Ukuran all size - Kode aruco ditempelkan menggunakan velcro (krek-krekan) di samping topi dan angka / nomer yang bersesuaian di depan topi

7. Rompi latihan sepak bola ber-kode Aruco (opsional)

	Spesifikasi : - Ukuran all size - Ditempelkan/ jahit kode aruco di belakang rompi dan angka nomer yang sesuai di depan rompi

KODE MARKER ARUCO / APRIL TAG

ArUco Tag adalah jenis fiducial marker (penanda yang mudah dikenali) yang dikembangkan sebagai bagian dari library OpenCV. Bentuknya mirip dengan matriks persegi berwarna hitam dan putih, yang di dalamnya tersimpan informasi unik berupa kode biner. Setiap tag memiliki ID yang berbeda-beda, sehingga mudah dikenali dan dibedakan oleh sistem.

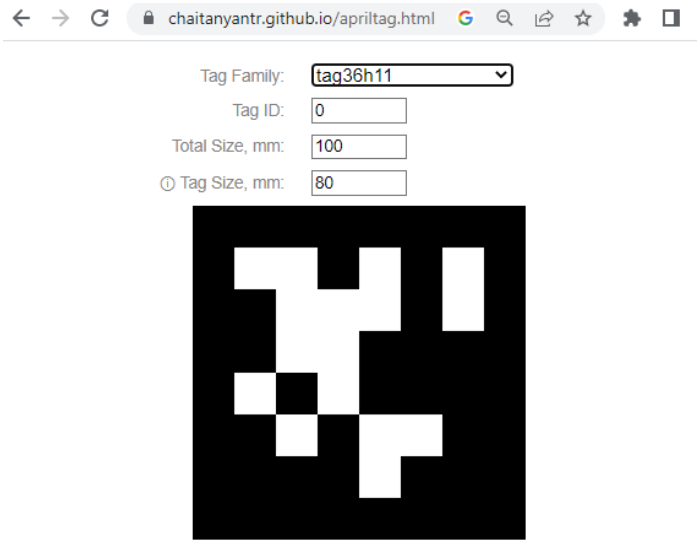
AprilTag adalah alternatif lain dari ArUco yang dikembangkan oleh University of Michigan. Sama seperti ArUco, bentuknya juga berupa persegi dengan pola biner di dalamnya. Namun, AprilTag memiliki algoritma deteksi yang lebih presisi dan tahan terhadap gangguan lingkungan seperti perubahan cahaya, sudut pengambilan gambar, dan gerakan cepat.

AprilTag juga dilengkapi dengan kemampuan error correction , sehingga meskipun sebagian dari tag tertutup atau rusak, sistem masih bisa mengenali ID-nya.

Keunggulan AprilTag:

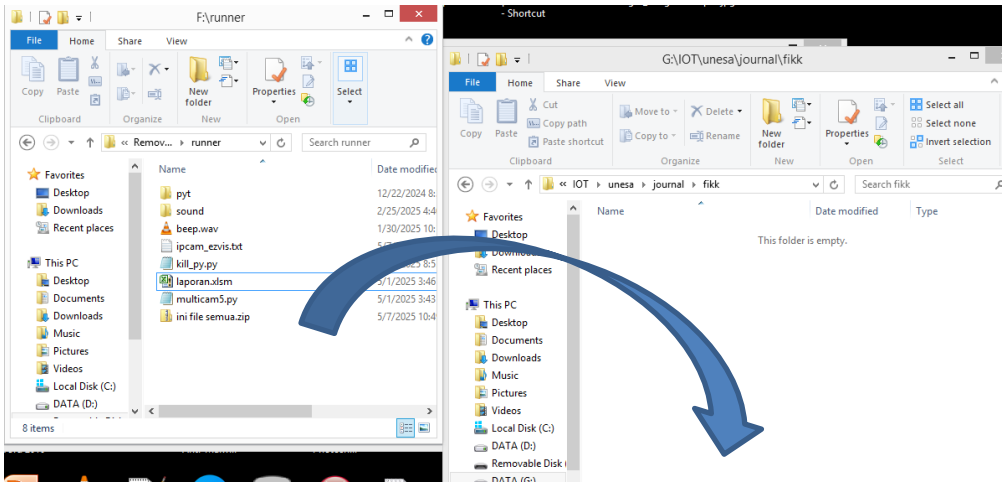
- Deteksi lebih akurat dan stabil.
- Lebih tahan terhadap noise dan variasi lingkungan.
- Cocok untuk aplikasi robotika, augmented reality, dan tracking objek real-time.

Untuk membuat kode ini bisa menggunakan layanan online : https://chaitanyantr.github.io/apriltag.html dengan contoh seting seperti gambar berikut:

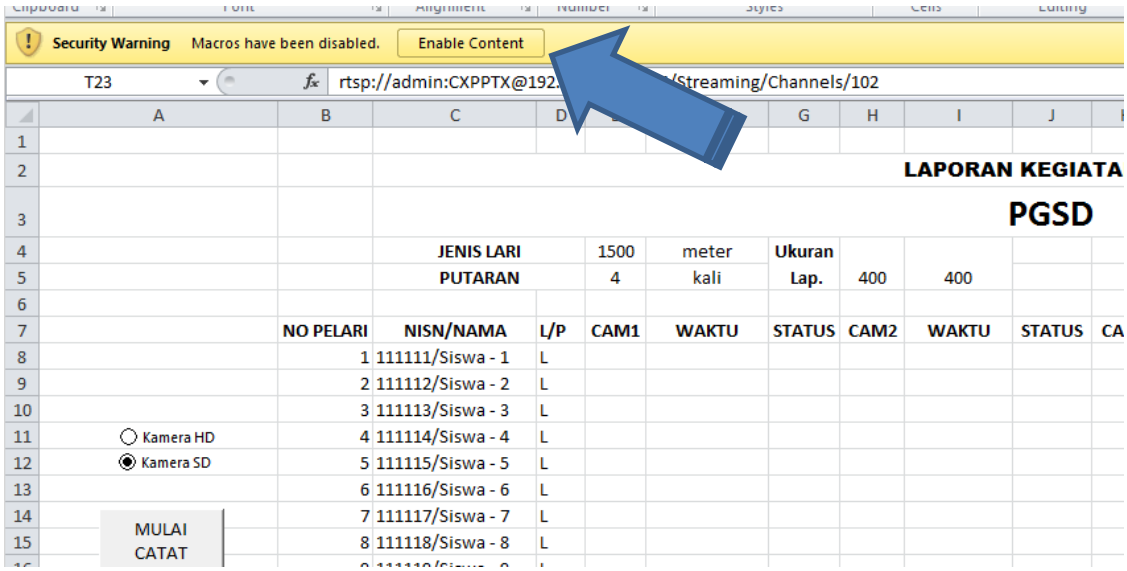


PERSIAPAN – SOFTWARE (PC/ LAPTOP)

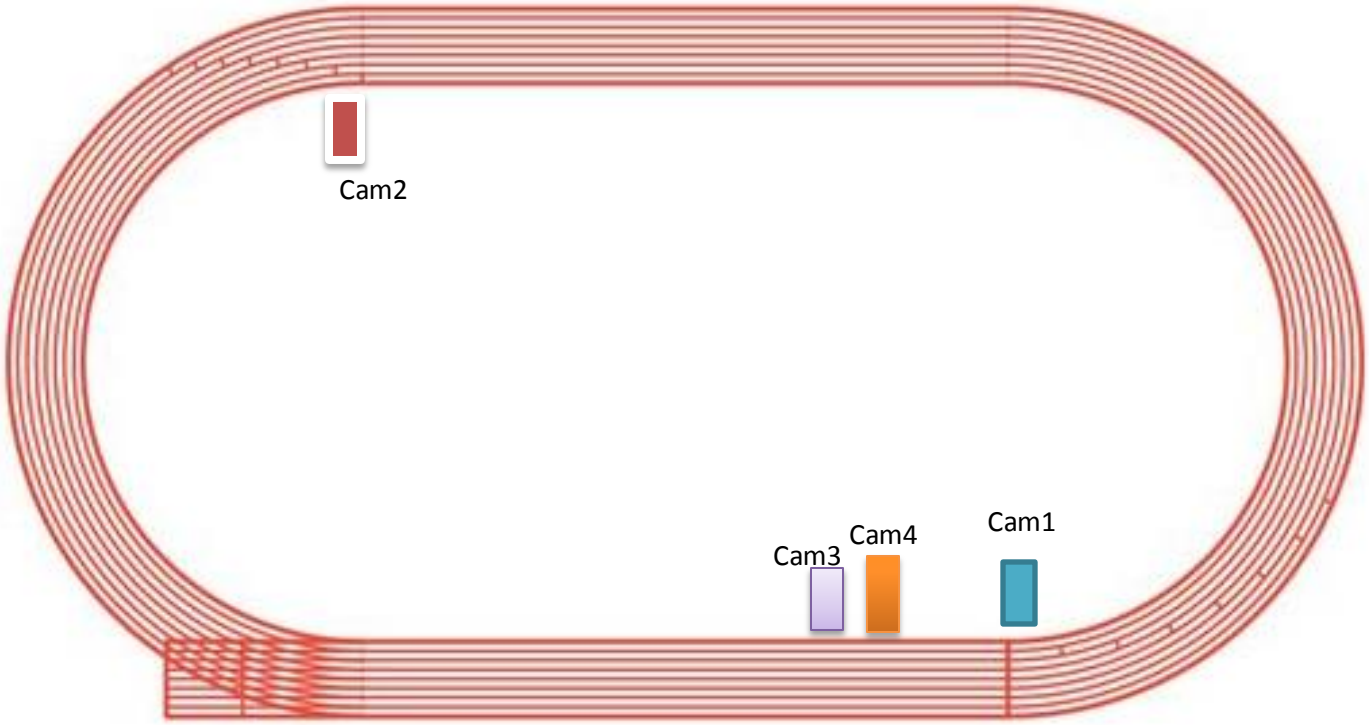
1. Copy semua file dalam USB yang diberikan atau pindahkan ke PC/Laptop yang akan digunakan



2. Hubungkan wifi dari Laptop / PC ke access point dengan nama " wifi_lari " dan password "unesasurabaya" . Wifi ini akan tersedia setelah access point TP-link pharos cpe220 di hidupkan.
3. Pastikan semua LED dari kamera berwarna biru, dan kemudian bisa ditempatkan di posisi yang sesuai: 1= Start , 2= Cek Point, 3 & 4 = Finish
4. Jalankan software Excel macro bernama laporan.xlsm, jangan lupa enable macro di klik !



DENAH PENYUSUNAN KAMERA DI LAPANGAN IDEAL



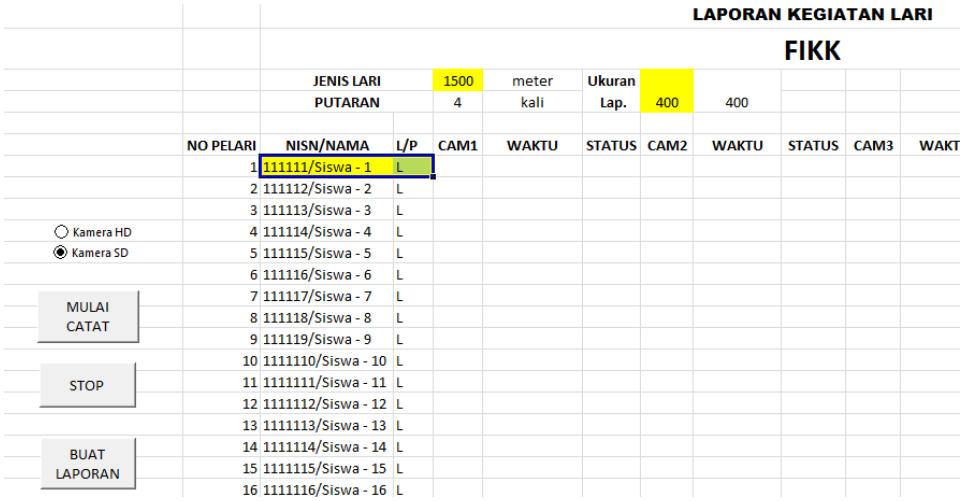
PC = Laptop | AP = Access Point / TP-Link

Cam 1 = Start , Cam 2 = Cek Point, Cam 3&4 = Finish

*) Catatan lokasi kamera bisa disesuaikan dengan lokasi lapangan/jalan dan sebaiknya berada di lingkaran dalam, Cam 3 dan 4 sebaiknya di ketinggian yang berbeda untuk deteksi lebih akurat

CARA PENGGUNAAN SOFTWARE & PELAPORAN EXCEL

1. Sesuaikan kolom excel dengan data nama kegiatan, panjang keseluruhan rute lari dan panjang trek sekali putaran. Begitu pula dengan nomer induk siswa, nama serta jenis kelamin siswa (bisa juga dilakukan diakhir setelah pelaporan dibuat). Contoh kolom excel yang dirubah dibawah berwarna kuning.

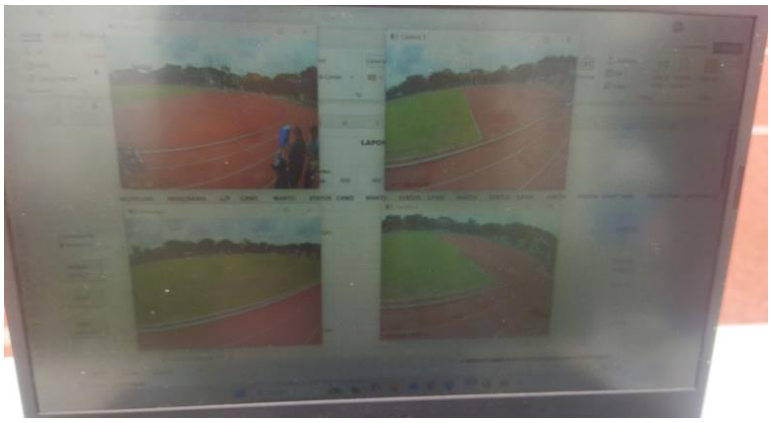


LAPORAN KEGIATAN LARI

FIKK

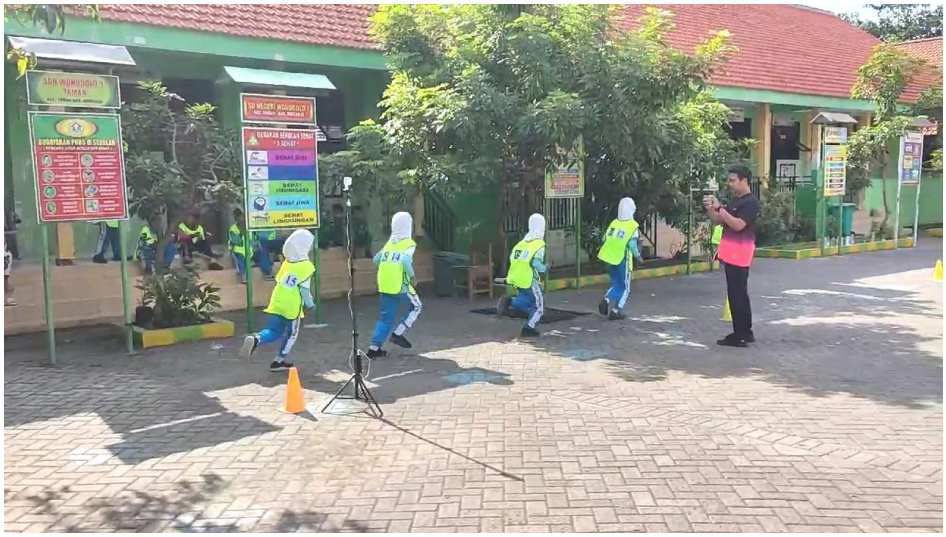
		JENIS LARI		1500	meter	Ukuran					
		PUTARAN		4	kali	Lap.	400	400			
	NO PELARI	NISN/NAMA	L/P	CAM1	WAKTU	STATUS	CAM2	WAKTU	STATUS	CAM3	WAKT
	1	111111/Siswa - 1	L								
	2	111112/Siswa - 2	L								
	3	111113/Siswa - 3	L								
Kamera HD	4	111114/Siswa - 4	L								
Kamera SD	5	111115/Siswa - 5	L								
	6	111116/Siswa - 6	L								
MULAI CATAT	7	111117/Siswa - 7	L								
	8	111118/Siswa - 8	L								
	9	111119/Siswa - 9	L								
	10	1111110/Siswa - 10	L								
STOP	11	1111111/Siswa - 11	L								
	12	1111112/Siswa - 12	L								
	13	1111113/Siswa - 13	L								
BUAT LAPORAN	14	1111114/Siswa - 14	L								
	15	1111115/Siswa - 15	L								
	16	1111116/Siswa - 16	L								

2. Bagikan topi atau rompi ke siswa sesuai nomer yang telah disusun di excel sebelumnya atau bisa juga dicatat di kertas lain dan dilakukan edit setelah kegiatan selesai. Ini bisa terjadi dikarenakan siswa yang mengikuti kegiatan lari tidak sekelas atau nomer urutnya acak.
3. Ketika semua telah siap maka bisa menekan tombol “Mulai Catat” . Tombol mulai catat ini bisa juga di start/stop ditengah kegiatan apabila terjadi pengulangan proses lari. Jika setup benar maka akan muncul 4 layar kamera seperti contoh dibawah:



4. Proses kegiatan lari bisa dilakukan setelah semua setup selesai. Tiap pelari akan dicatat oleh sistem kapan waktu mulai startnya oleh kamera 1 sehingga wajib melalui pendeteksian kamera 1. Catatan lain adalah sistem mencatat waktu start dari tiap masing-masing ID pelari dengan kata lain tiap pelari boleh bergantian startnya. Kamera 2 hanya sebagai pendeteksi apakah si pelari benar benar mengikuti kegiatan terutama ketika lapangannya tidak ideal semisal di lingkungan atau jalan seputaran sekolah. Kamera 3 dan 4 merupakan kamera finish yang akan mendeteksi kode Aruco secara "dobel cek" sehingga kamera mana yang terlebih dahulu mendeteksi kode ID pelari, maka pelari tersebut akan dianggap telah melewati garis finish.

Ilustrasi kegiatan lari



5. Setelah pelari melakukan putaran sesuai jumlah putarannya, maka di kolom excel akan muncul penjelasan pelari dengan kode ID yang bersesuaian “SELESAI”.

CAM4	WAKTU	STATUS	START TIME	FINISH TIME	CATATAN WAKTU
4	00:14:03:873	SELESAI	10:19:25	10:33:29	14:03.873
4	00:15:45:222	SELESAI	10:16:32	10:32:18	15:45.222
4	00:13:38:017	SELESAI	10:19:27	10:33:05	13:38.017
4	00:15:24:438	SELESAI	10:16:30	10:31:55	15:24.438
4	00:14:19:175	SELESAI	10:16:32	10:30:51	14:19.175
4	00:12:52:384	SELESAI	10:16:33	10:29:26	12:52.384
4	00:15:36:057	SELESAI	10:16:15	10:31:51	15:36.057
4	00:16:31:311	SELESAI	10:16:30	10:33:02	16:31.311
4	00:11:33:589	SELESAI	10:19:25	10:30:59	11:33.589
4	00:14:48:430	SELESAI	10:16:31	10:31:20	14:48.430

6. Selanjutnya apabila kegiatan berakhir maka dapat dibuatkan pelaporannya dengan menekan tombol “BUAT LAPORAN” dan hasilnya akan berformat seperti ilustrasi berikut:

J7

	A	B	C	D	E	F	G
1	nisn	nama	waktu_start	waktu_finish	waktu_tempuh	jenis_kelamin	tanggal_ukur
2	111111	Siswa - 1	10:19:25	10:33:29	14:03.873	L	2/5/2025
3	111112	Siswa - 2				L	2/5/2025
4	111113	Siswa - 3				L	2/5/2025
5	111114	Siswa - 4	10:16:32	10:32:18	15:45.222	L	2/5/2025
6	111115	Siswa - 5				L	2/5/2025
7	111116	Siswa - 6	10:19:27	10:33:05	13:38.017	L	2/5/2025
8	111117	Siswa - 7				L	2/5/2025
9	111118	Siswa - 8	10:16:30	10:31:55	15:24.438	L	2/5/2025
10	111119	Siswa - 9	10:16:32	10:30:51	14:19.175	L	2/5/2025
11	1111110	Siswa - 10	10:16:33	10:29:26	12:52.384	L	2/5/2025
12	1111111	Siswa - 11	10:16:15	10:31:51	15:36.057	L	2/5/2025
13	1111112	Siswa - 12				L	2/5/2025
14	1111113	Siswa - 13	10:16:30	10:33:02	16:31.311	L	2/5/2025
15	1111114	Siswa - 14				L	2/5/2025
16	1111115	Siswa - 15	10:19:25	10:30:59	11:33.589	L	2/5/2025
17	1111116	Siswa - 16	10:16:31	10:31:20	14:48.430	L	2/5/2025
18	1111117	Siswa - 17				L	2/5/2025
19	1111118	Siswa - 18				L	2/5/2025

Contoh pelaporan diatas dapat dilihat bahwa belum dimasukkan nomer induk siswa serta nama dan jenis kelamin nya, sehingga operator atau guru dapat memasukkan nya setelah kegiatan selesai. Namun dengan catatan sudah dilakukan pencatatan manual sebelumnya semisal di kertas. Ini mungkin dikarenakan alasan “lebih cepat” atau kegiatan yang kurang kondusif semisal: jumlah siswa yang di tes banyak atau sudah terlalu siang/mau hujan.